Universidad de Costa Rica

Escuela de la Ciencias de la Computación e Informática

Sistemas Operativos

Proyecto 2 – Uso de NachOS

Sasha Chavarría Arias

C32078

Descripción del programa:

Bajo un programa base, se pretende comprender el funcionamiento de los llamados al sistema de NachOS, a su vez, hacer cambios en el sistema de memoria de NachOS para permitir que varios procesos puedan ejecutarse en simultáneo. Los NachOS se tratan de operaciones del núcleo de Nachos que pueden ser invocadas desde programas de usuario, mediante una interrupción hacia el núcleo a través de la instrucción «syscall».

Estructura previa (con cambios puestos):

- **Machine:**
  - Console: Simula un Puerto serie conectado a un dispositivo de consola, se simulan con UNIX
  - Disk: Simula un dispositivo de disco físico; lectura y escritura. Usan UNIX
  - Interrupt: Habilita o deshabilita las interrupciones, emulando el hardware
  - Machine: Estructuras de datos para simular la ejecución de programas de usuario que se ejecutan sobre Nachos.
    - Se agregó un BitMap para el registro único de marcos libres y ocupados que comparten todos los procesos.
    - Se agrandó el número de marcos de 32 a 64 para el uso de pruebas.
  - Mipssim: Estructuras de datos internas para simular el conjunto de instrucciones MIPS
  - Network: Simula la red usando UNIX para repartir paquetes en medio de múltiples llamados de NachOS
  - Stats: Estadísticas sobre la corrida de NachOS
  - Sysdep: Interfaz independiente del sistema
  - Timer: Emula un temporizador de hardware que genera una interrupción de CPU cada X milisegundos
  - Translate: Traduce direcciones virtuales a físicas.
- **Network:**
  - Nettest: Prueba la entrega de mensajes entre 2 máquinas NachOS (./nachos -m 0 -o 1 &)
  - Post: Entrega los mensajes de red entrantes, sincroniza los mensajes entrantes con los hilos.
- **Test**: Distintas formas de probar NachOS
- **Threads:**

- Diningph: Filósofos comiendo
- Main: Inicializa el núcleo del sistema operativo
- Preemptive: Extensión para permitir la interrupción periódica de los hilos del núcleo
- Scheduler: Rutinas para seleccionar el siguiente hilo que va a ejecutar y realizar el cambio de contexto.
- Synch: Sincronización de hilos: semáforos, cerrojos y variables de condición
- System: Inicialización y limpieza de rutinas
    - EntraceProcess tableProcess guarda, por cada proceso, su código de salida y el semáforo que despierta a Join.
- Thread: Maneja los hilos con Fork, Finish, Yield, Sleep
    - Miembro pid que comienza en -1. El destructor solo libera el AddrSpace cuando las referencias llegan a 0
- Threadtest: Prueba de lo anterior
- Utility: Rutinas de Debug

- **Userprog:**
    - Addrspace: Maneja las direcciones de espacio con otros programas
        - Tablas de archivos por proceso, comparte el espacio entre hilos, la pila propia de cada hilo y la carga por trozos de página
        - Se realizan varios procesos para repartir los marcos, cargar página por página y devolverlos al terminar.
    - Bitmap: Conjunto de bits, puede ser activado o desactivado
    - Exception: Entrada al núcleo kernel de NachOS desde programas de usuario, usa system calls y excepciones
        - Distintas funciones para no repetir el mismo llamado, los punteros del usuario no son direcciones físicas.
    - Progtest: Rutinas de prueba para demostrar que Nachos puede cargar un programa de usuario y ejecutarlo.
    - Syscall: Interfaz de las llamadas al sistema de NachOS
        - Uso de mensajes Msg.